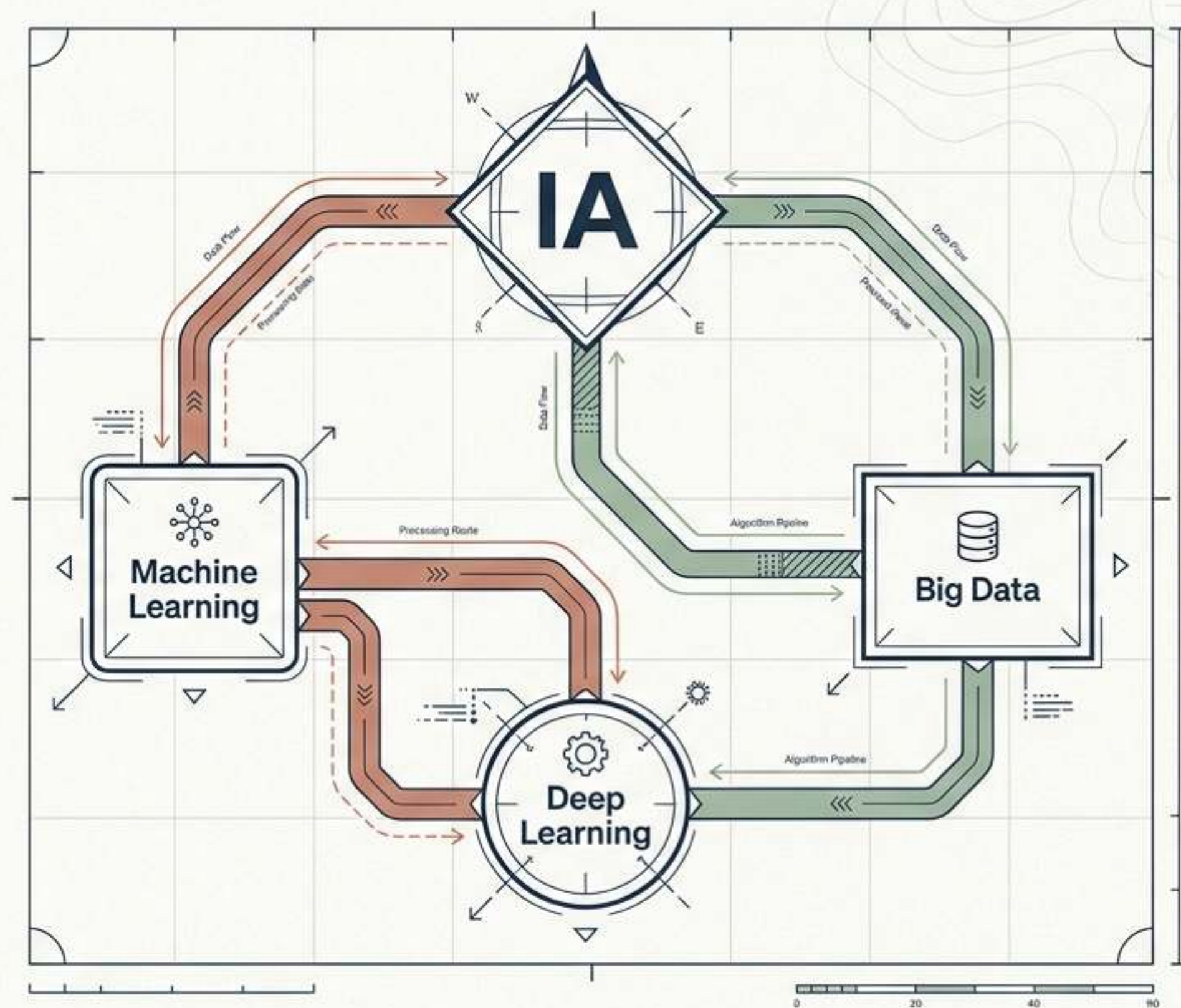
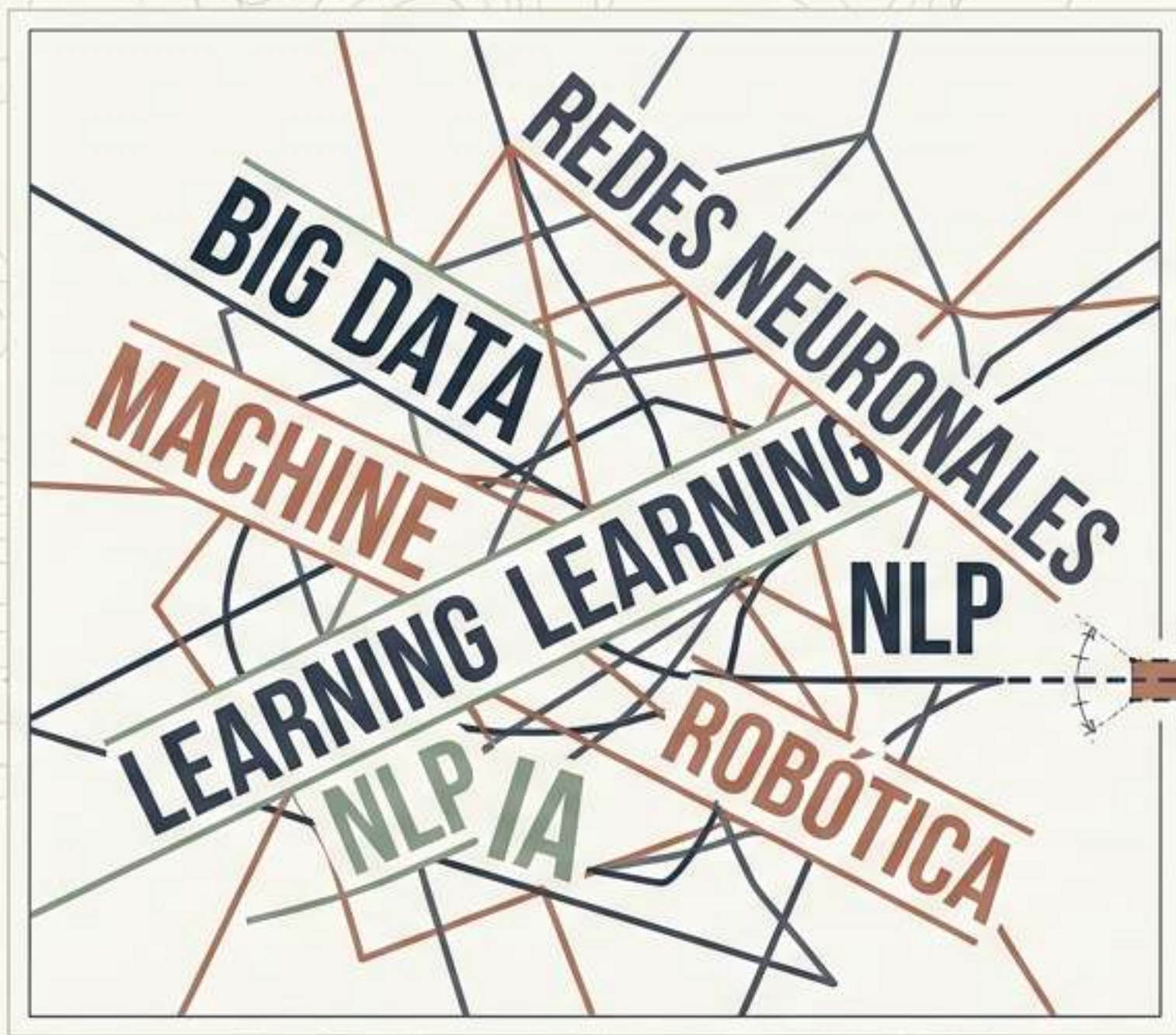


El Atlas de la Inteligencia Artificial

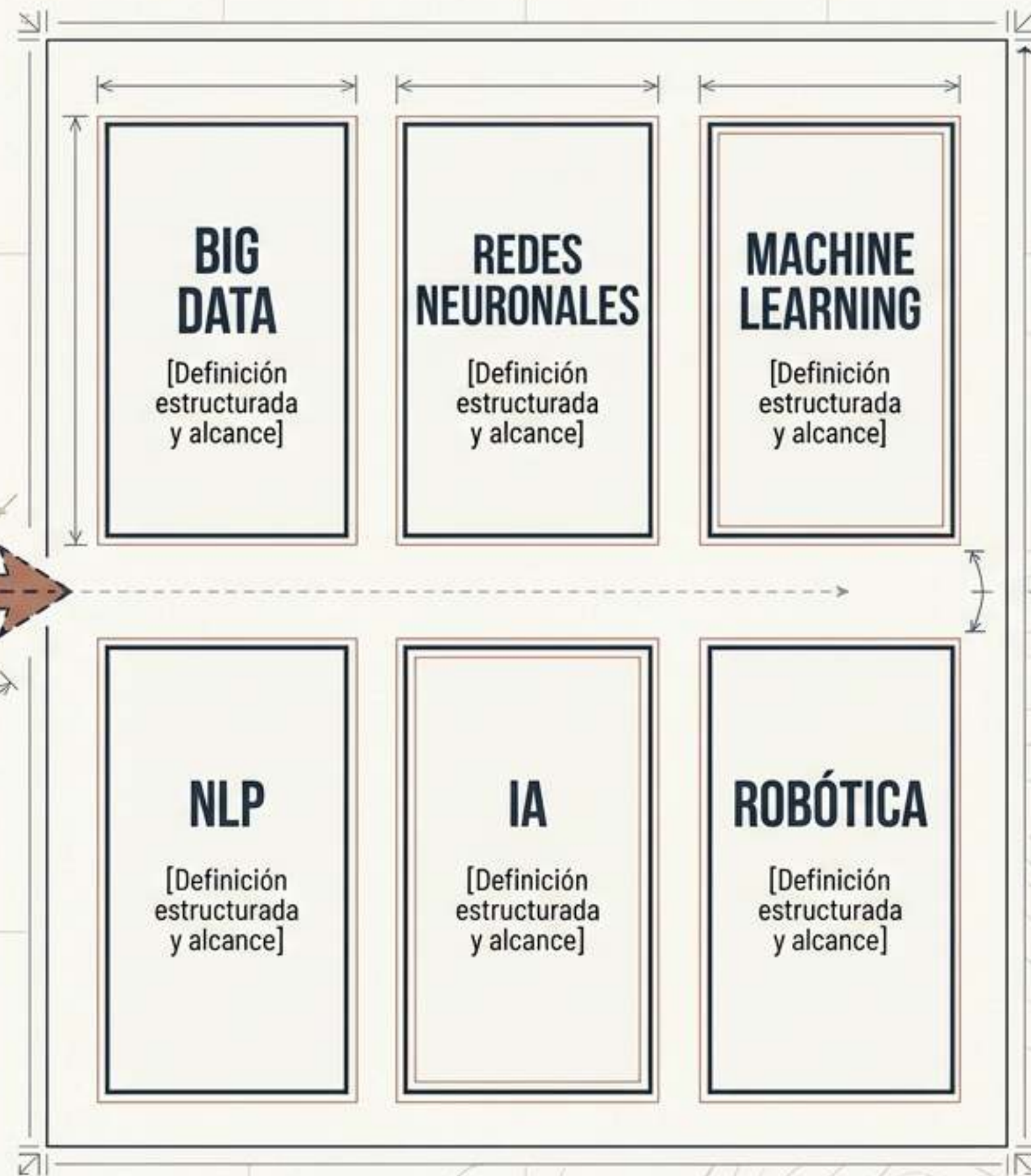
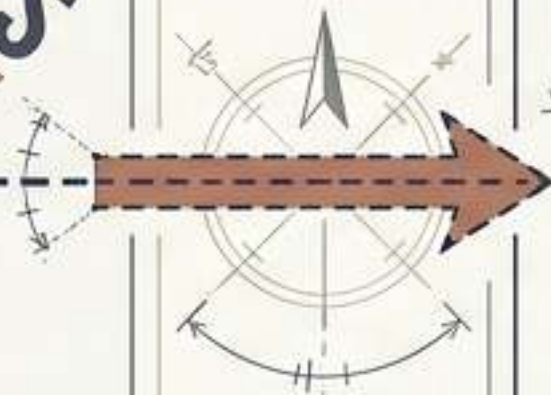
Guía de supervivencia y navegación cartográfica para estudiantes de FP.



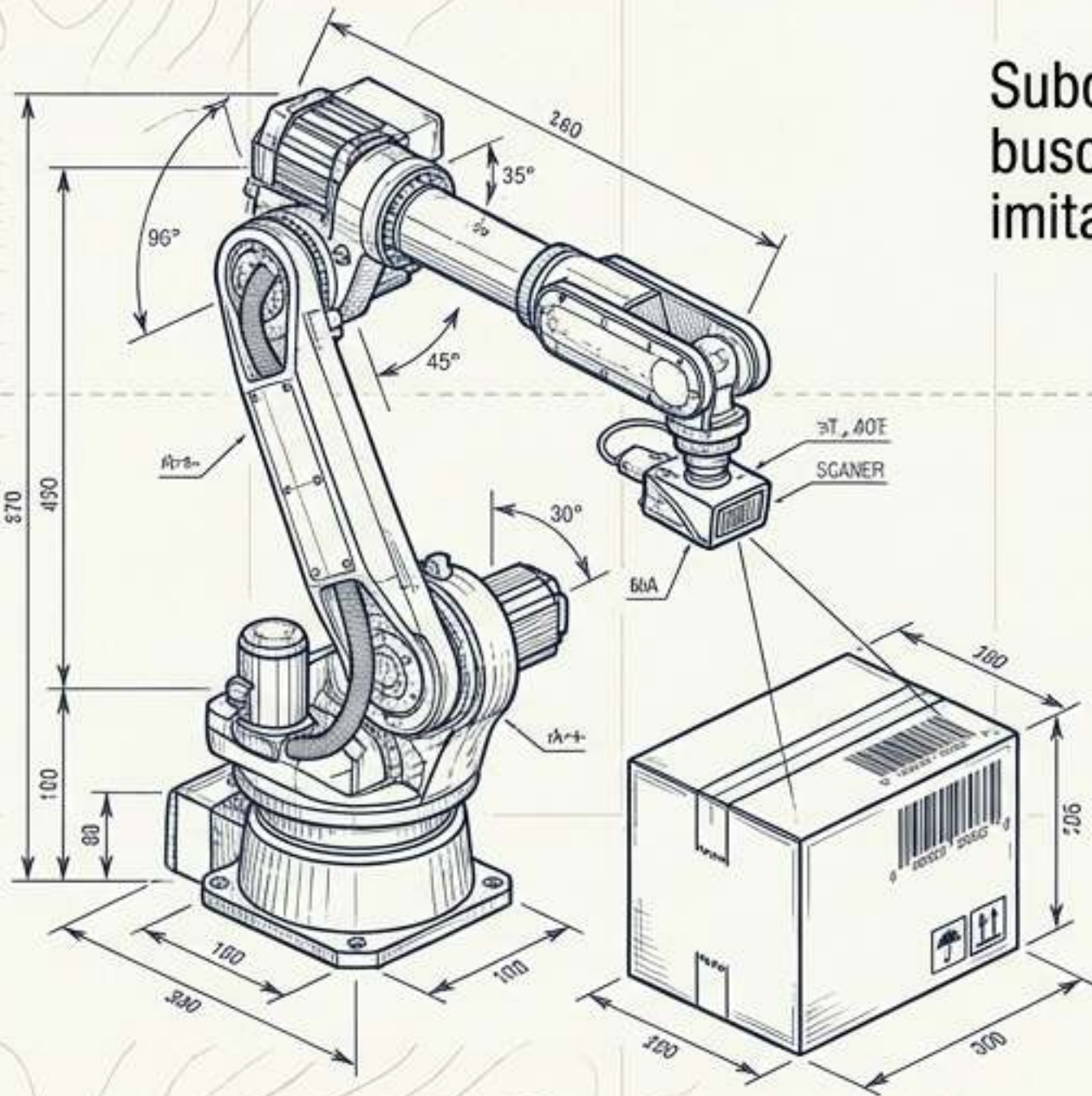


UN TERRITORIO CONFUSO

Los conceptos se solapan y se usan de manera incorrecta constantemente. Nuestro objetivo es desenredar este nudo.



DEFINIENDO LAS FRONTERAS: ¿QUÉ ES VERDADERAMENTE LA IA?



Subdisciplina de la informática que busca crear máquinas capaces de imitar comportamientos inteligentes.



CONDUCIR



ANALIZAR
PATRONES



RECONOCER
VOCES



GANAR A
JUEGOS

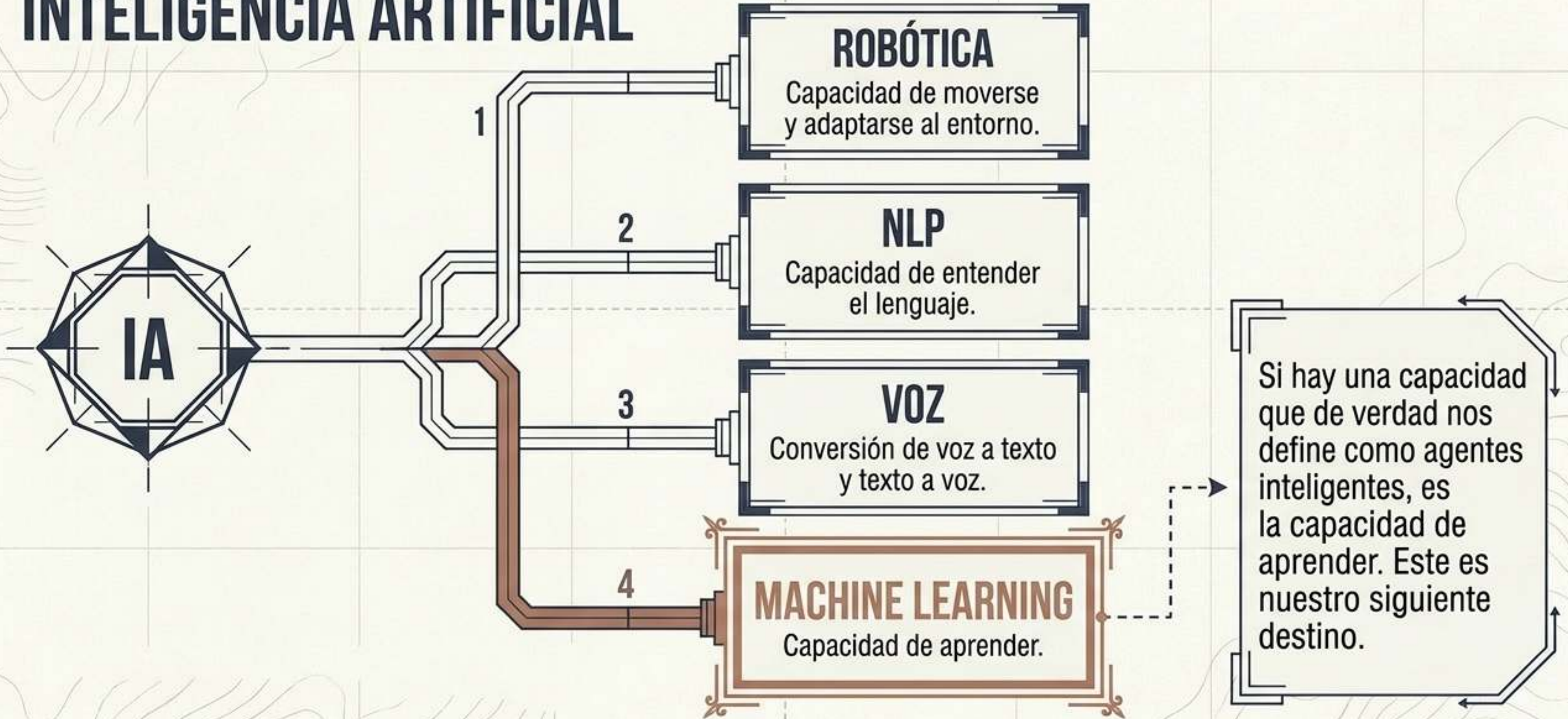
IMITAR $\neq$ COMPRENDER.

Un brazo robótico programado rígidamente para hacer siempre el mismo movimiento entra en la definición de IA pura, porque aparenta un comportamiento inteligente, aunque su lógica haya sido 100% programada por un humano.

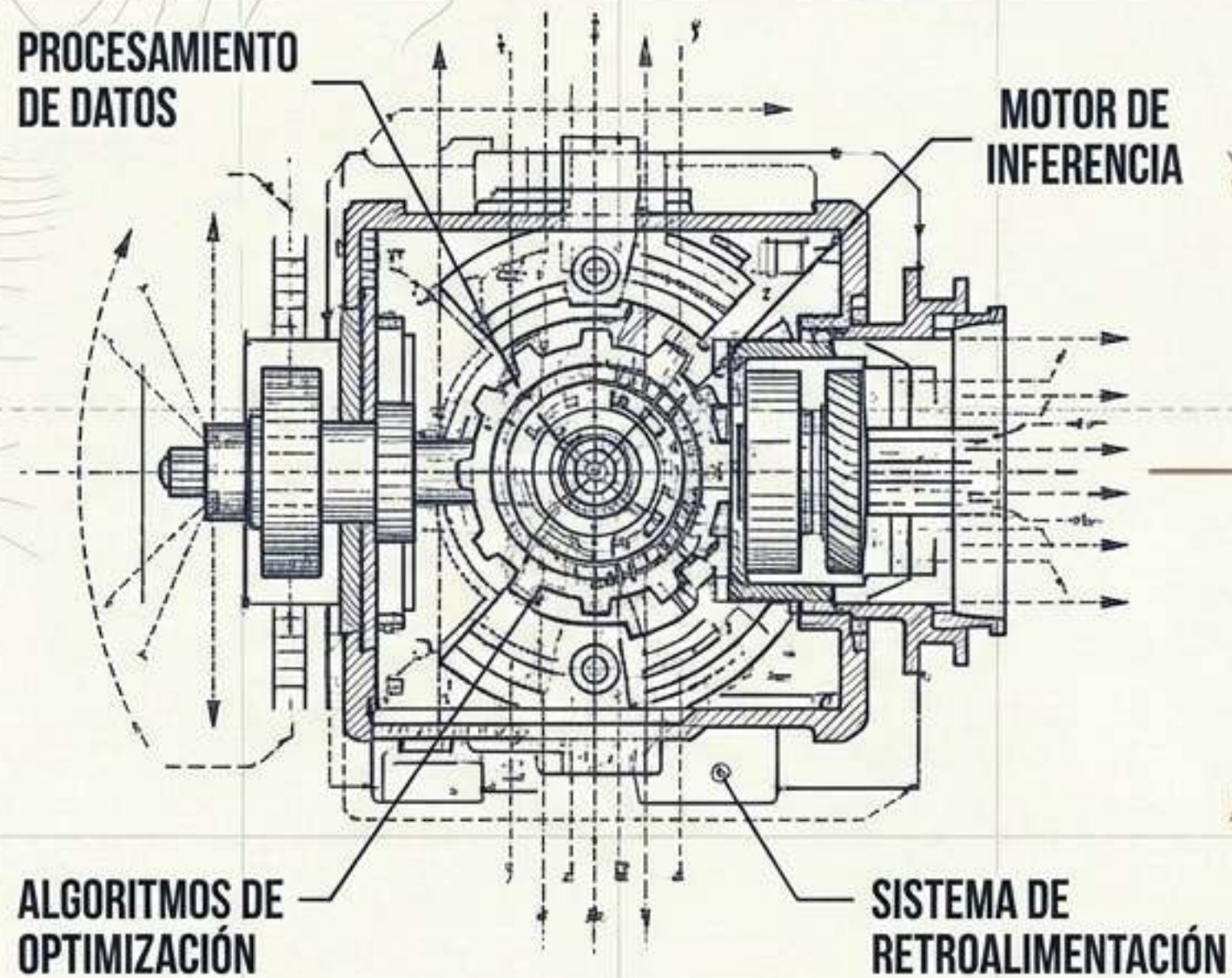
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO: IA DÉBIL vs. IA FUERTE

	IA Débil 	IA Fuerte 
Capacidad	✔ Tareas únicas y específicas	⚠ Multitarea adaptativa simultánea
Flexibilidad	✔ Si cambia mínimamente la tarea, el resultado es desastroso	⚠ Piensa, ve, anda y habla al mismo tiempo
Dónde vive	✔ En el mundo real (hoy, el 100% de nuestras IAs)	⚠ En Hollywood (Skynet, HAL 9000)
Ejemplo Real	✔ Una IA campeona de ajedrez intentando jugar al fútbol (fracaso total)	⚠ Un humano charlando mientras camina por la calle

LOS BARRIOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



EL NÚCLEO DEL SISTEMA: MACHINE LEARNING



Dotar a las máquinas de la capacidad de aprendizaje: la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias.

SUPERVISADO:

Aprender con ejemplos etiquetados.

NO SUPERVISADO:

Encontrar patrones ocultos sin etiquetas.

REFORZADO:

Aprender mediante recompensas y castigos (prueba y error).

CAMBIO DE PARADIGMA: PROGRAMAR VS. APRENDER

PROGRAMACIÓN CLÁSICA

Reglas dictadas por
el programador
(Ej: distancia entre los ojos)

Datos
(Imágenes)

(Computadora)

Respuestas
(Es una cara / No es una cara)

MACHINE LEARNING

Datos
(Miles de imágenes
de caras)

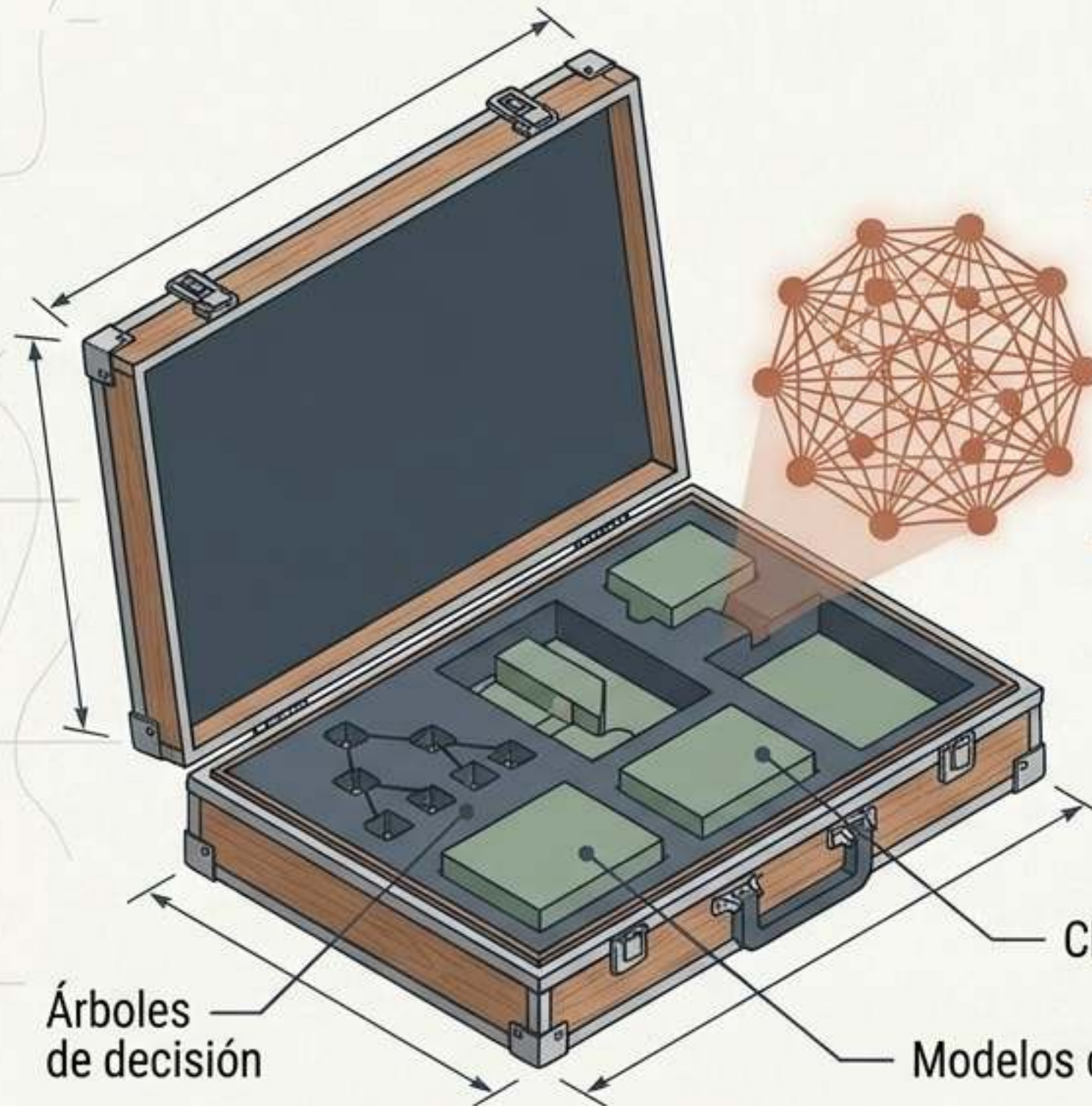
Respuestas
(Estas son caras)

(Computadora)

Reglas
(La máquina deduce matemáticamente
qué conforma una cara)

Una cosa es programar qué elementos conforman una cara, y otra muy diferente que la máquina aprenda automáticamente qué es una cara.

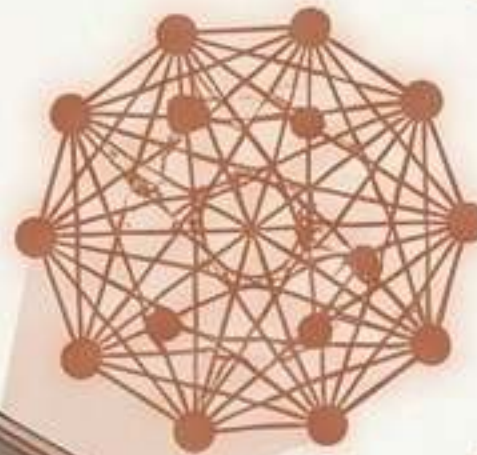
LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL ML



Árboles de decisión

Modelos de regresión

Clasificación

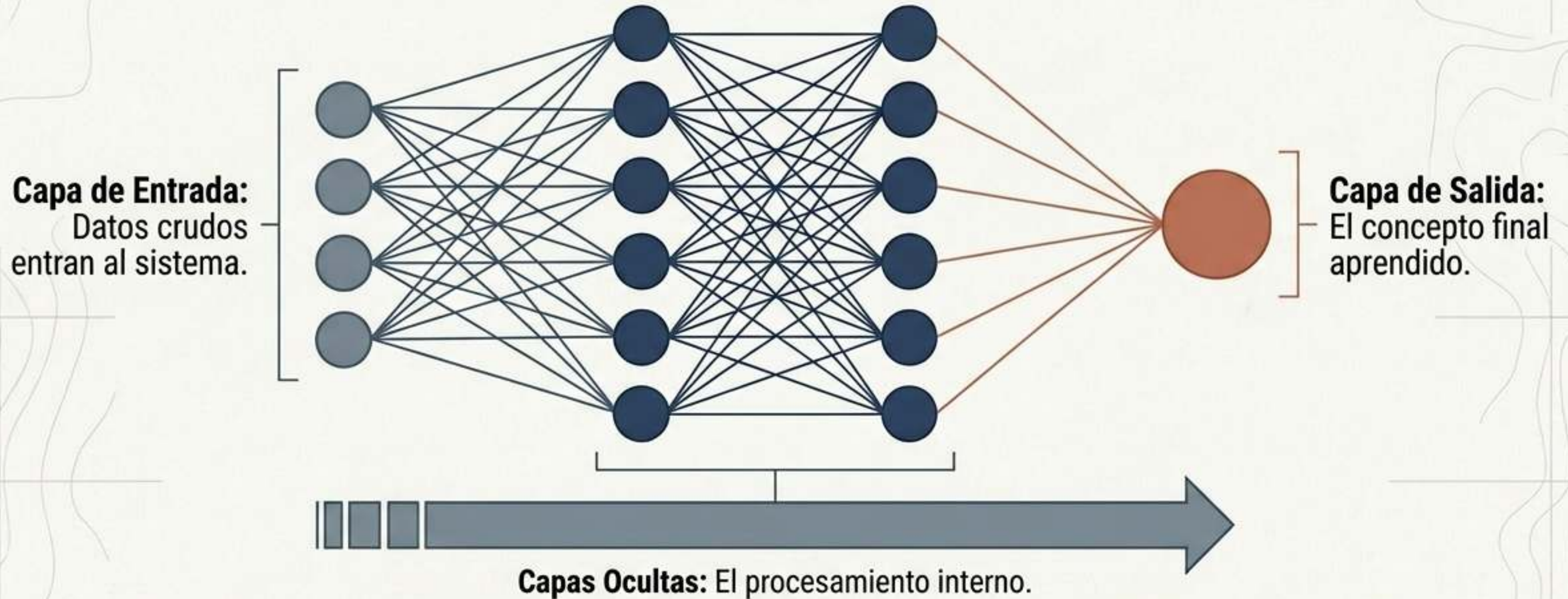


REDES NEURONALES

La técnica que ha dado fama al Machine Learning en la última década. Su secreto: la capacidad de aprender de forma jerarquizada.

Clusterización

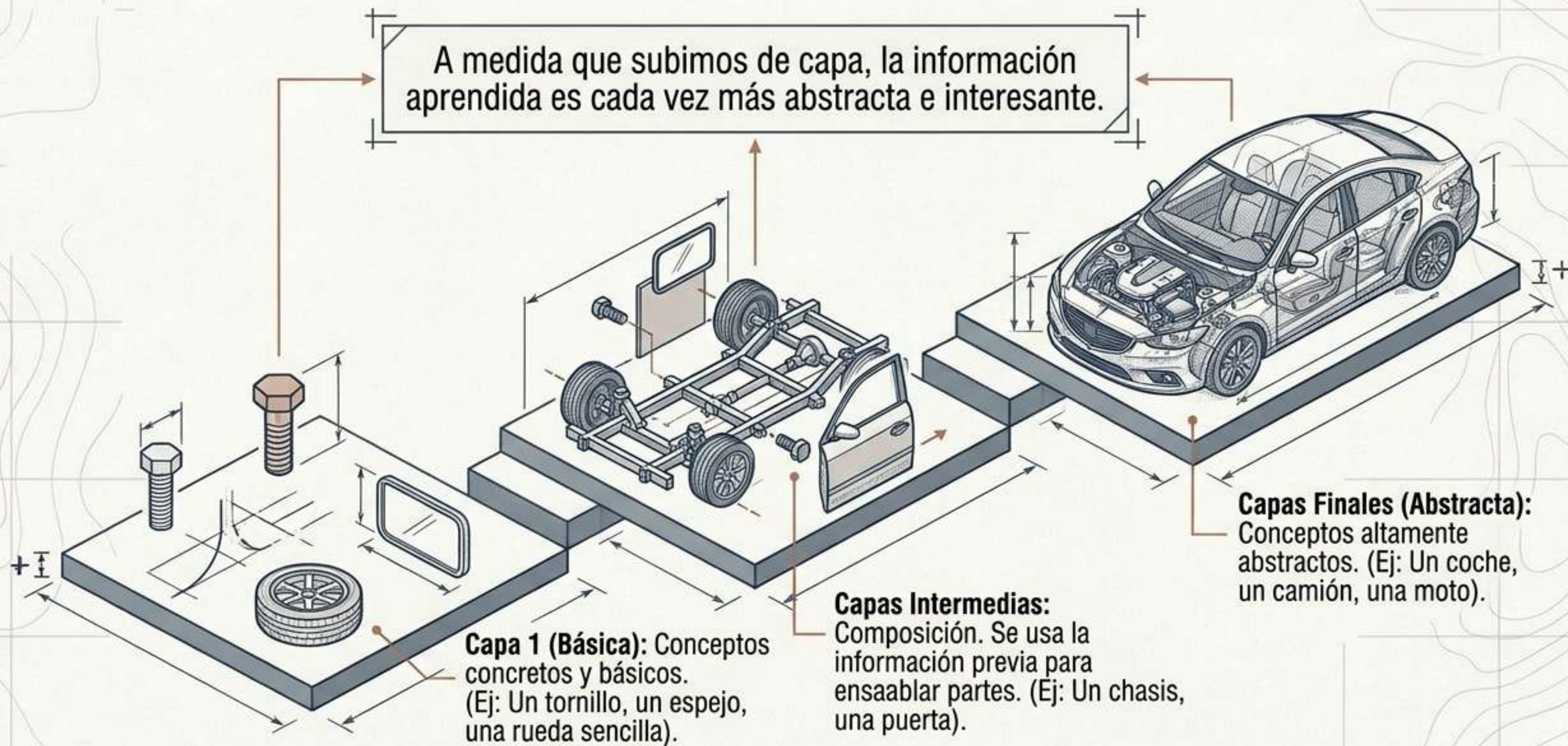
Redes Neuronales: Arquitectura de Aprendizaje



La información se procesa por niveles. Las redes neuronales dividen el problema: las primeras capas resuelven lo básico, y las siguientes utilizan esa información para resolver problemas cada vez más complejos.

Anatomía del Aprendizaje Jerarquizado

A medida que subimos de capa, la información aprendida es cada vez más abstracta e interesante.



Deep Learning: Profundizando en la Red

¿Cuántas capas podemos poner? No hay límite.

La tendencia actual es añadir más y más capas, creando algoritmos exponencialmente más complejos.

Red Neuronal + Profundidad Extrema = DEEP LEARNING.

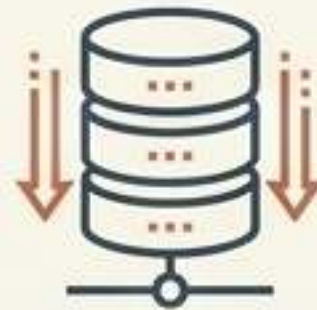
Una versión vitaminada de las redes neuronales que ha provocado el resurgir absoluto de la Inteligencia Artificial.

$$a(i) = \frac{\sum_{j=1}^n (v_j - v_i) \cdot d(i,j)}{\sum_{j=1}^n (a_j - b)}$$

El Combustible del Sistema: Big Data



Digitalización



Abaratamiento del
almacenamiento

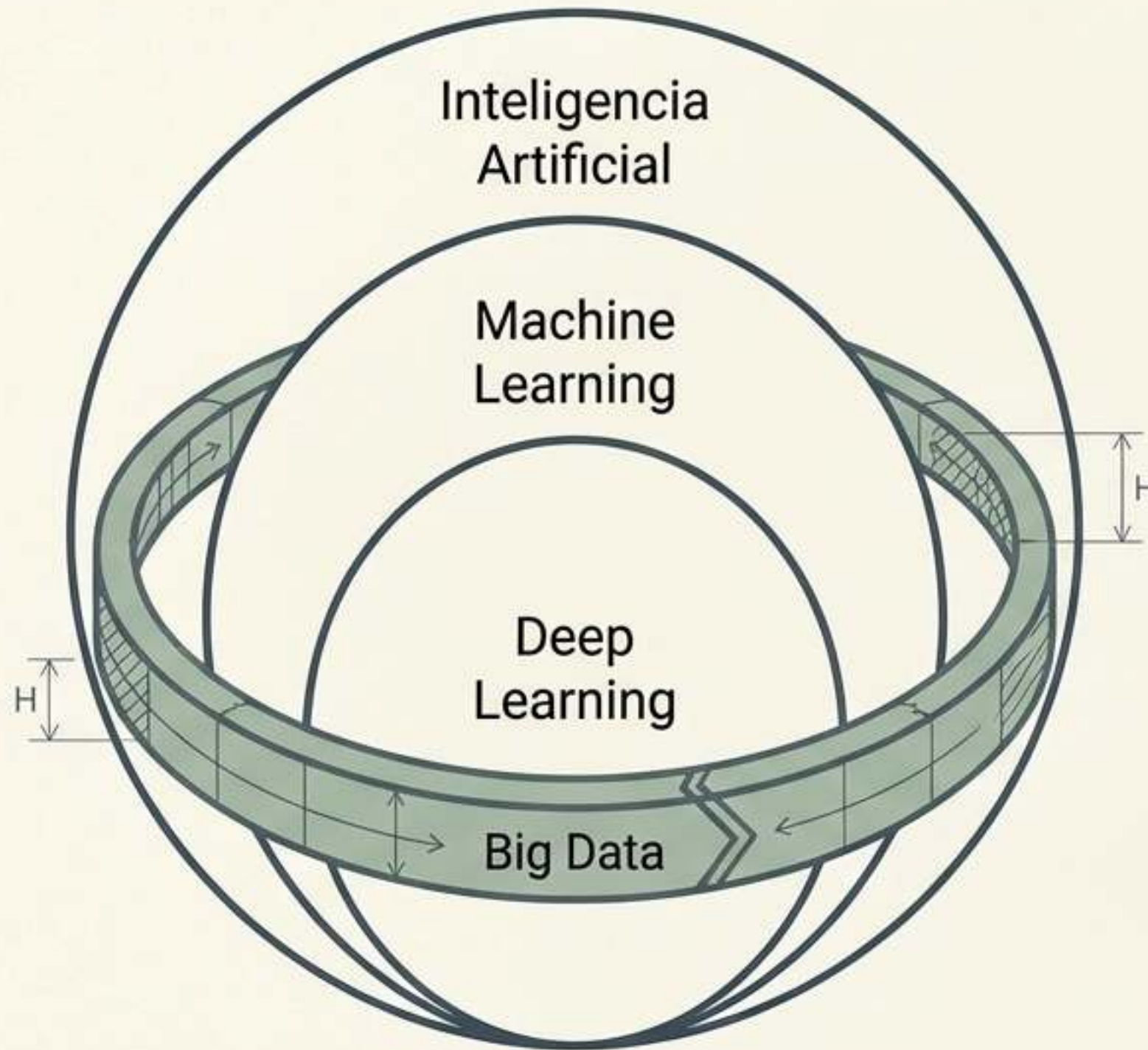


Nueva mentalidad sobre
el valor de los datos



Big Data es el fenómeno de acumular enormes cantidades de información, pero también el proceso de analizarla. Sin este volumen masivo de datos, los complejos algoritmos de Deep Learning simplemente no pueden aprender.

La Síntesis: El Mapa Completo



Big Data es el combustible masivo. El Deep Learning es el motor ultra-complejo.

El Machine Learning es la mecánica que permite al motor aprender de ese combustible.

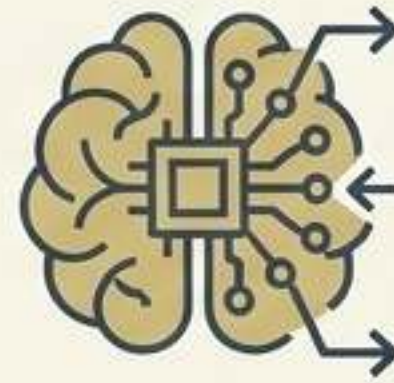
Y la Inteligencia Artificial es el vehículo completo simulando inteligencia humana.

Resumen Operativo para Exámenes



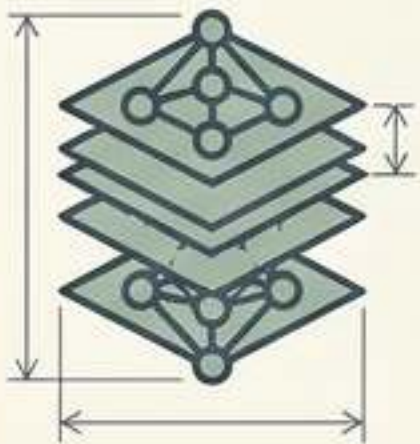
Inteligencia Artificial

Disciplina informática que busca crear máquinas que imiten comportamientos inteligentes (aunque no los comprendan).



Machine Learning

Rama de la IA que dota a las máquinas de la capacidad de aprender y deducir reglas generalizando a partir de datos.



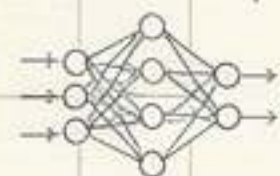
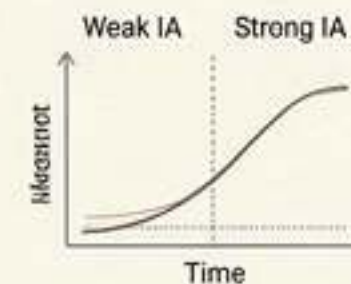
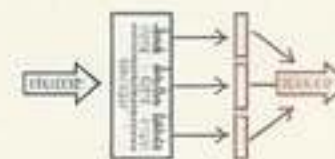
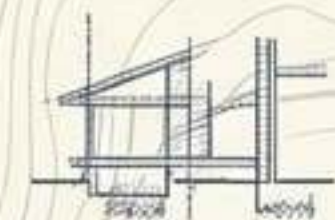
Deep Learning

Evolución del ML basada en redes neuronales con múltiples capas jerárquicas para aprender conceptos abstractos complejos.



Big Data

Fenómeno de acumulación masiva y proceso de análisis de datos que sirve como combustible vital para el Deep Learning.



H



Weak vs. Strong IA

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Deep Learning

Big Data

**Ya tienes el mapa.
Ahora, a explorar el territorio.
Fin de la transmisión.**

